久々に難関私立な関数		
範囲：関数	難易度：★×7	得点　/16

出典:コメ欄

原点をOとする。放物線 $y=x^2$, $y=ax^2$ $(0<a<1)$ がある。

直線 $y=x+k$ $(k>0)$ と $y=x^2$ の交点をBとC, $y=ax^2$ との交点をAとDとする。ただし, 点Cの x 座標は点Bの x 座標より大きく, 点Dの x 座標は点Aの x 座標より大きい。さらに $y=ax^2$ 上に点Eをとると, 四角形OBCEが平行四辺形となる。

(1) $a=\dfrac{1}{5}$ のとき,

(i) 点Eの座標を求めよ。 (ii) k の値を求めよ。

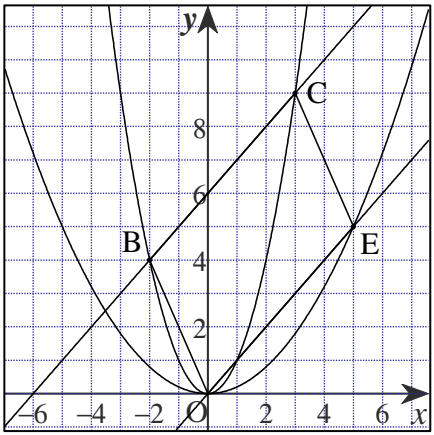
(2) AD:BC=3:1 のとき, k の値を求めよ。

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。 【作成】 https://hokkaimath.jp/

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。 【作成】 https://hokkaimath.jp/

【解答例】

(1) (i) (4 点)



BC//OE より直線 OE の傾きは 1 だから,

OE : $y=x$となる。

$x=\frac{1}{5}x^2$, これを解いて$x=0$, $x=5$,

E(5, 5)

(1) (ii) (4 点)

BC//OE , BC＝OE より,

点 B と点 C の x 座標の差は 5 となる。

点 B, C の x 座標を t, $t+5$ とすると,

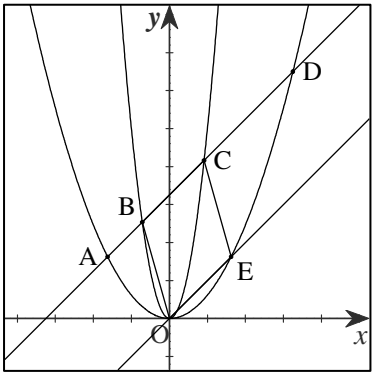
直線 BC の傾きは 1 だから,

$\frac{(t+5)^2-t^2}{t+5-t}=\frac{10t+25}{5}=2t+5=1$, $t=-2$ となる。B$(-2, 4)$となるから,

$4=-2+k$, $\boldsymbol{k=6}$

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。 【作成】 https://hokkaimath.jp/

(2)(8 点)



点 E のx座標は,

$x=ax^2$, $x>0$ より$x=\dfrac{1}{a}$となる。

よって点 B と点 C のx座標の差も$\dfrac{1}{a}$となる。

よって, 点 A と点 D のx座標の差は$\dfrac{3}{a}$となる。

$\mathrm{A}\left(-t, at^2\right)$とすると, $\mathrm{D}\left(-t+\dfrac{3}{a}, a\left(-t+\dfrac{3}{a}\right)^2\right)$,

すなわち $\mathrm{D}\left(-t+\dfrac{3}{a}, at^2-6t+\dfrac{9}{a}\right)$と表される。($t>0$)

直線 AD の傾きは 1 だから, $\dfrac{-6t+\dfrac{9}{a}}{\dfrac{3}{a}}=\dfrac{-6at+9}{3}=-2at+3=1$, $at=1$, $a=\dfrac{1}{t}$

よって $\mathrm{A}(-t, t)$, A の座標を $y=x+k$ に代入すると, $t=-t+k$, $k=2t$

$x^2=x+k$を解くと, $x=\dfrac{1\pm\sqrt{1+4k}}{2}$となるから, 点 B と点 C の$x$座標の差は,

$\sqrt{1+4k}$となる。$\sqrt{1+4k}=\dfrac{1}{a}$, すなわち$\sqrt{1+8t}=t$となる。

両辺を 2 乗して, $t^2=8t+1$, $t^2-8t-1=0$, $t>0$ より, $t=4+\sqrt{17}$

したがって, $k=2t=\boldsymbol{8+2\sqrt{17}}$

※$a=\dfrac{1}{t}=\dfrac{1}{4+\sqrt{17}}$より, $0<a<1$ も満たす。

【コメント】

(1)は数値も綺麗で解いていて楽しいですが, (2)は勇気が必要ですね。難関私立では平気で出題されそうですが。

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。 【作成】 https://hokkaimath.jp/